

暗闇音楽を用いた物語的音響表現の制作研究

福知山公立大学 情報学部情報学科

32245090 湊蒼志

指導教員 橋田光代 准教授

提出日 2026 年 1 月 30 日

改訂日 2026 年 2 月 6 日

— 目次 —

1	はじめに	1
2	関連研究・作品	1
2.1	音を通した出来事の知覚	1
3	作品制作の環境と手法	1
3.1	作品制作の環境	1
3.1.1	使用した DAW ソフトウェア	
3.1.2	MIDI データを中心とした制作方法	
3.1.3	サンプリングによる音声素材の利用	
3.2	作品制作の手法	2
3.2.1	リージョンによる作品構成の整理	
3.2.2	Quick Sampler の活用	
3.2.3	MIDI データを中心とした音声素材 の活用	
4	作品の解説	3
4.1	あらすじ	3
4.2	登場キャラクター	3
5	実演	3
6	考察	3
7	終わりに	3
	付録 A：音響イベント一覧 (Event 1–149 全網羅表)	5

— 図目次 —

1	図 1. DAW 上に配置されたリージョンの例 (赤丸で囲った部分)	2
2	図 2. Quick Sampler での音声素材の読み込み	2
3	図 3. 音声素材の再生に用いる部分の設定 (赤丸で示した操作部)	3

— 表目次 —

1	登場キャラクター一覧	4
2	音響イベント全一覧 (Event 1–149)	5

1. はじめに

2. 関連研究・作品

2.1 音を通した出来事の知覚

従来、音響学や音響心理学における研究は、楽曲や楽器音といった対象を中心として発展してきた。これに対して Gaver (1993) [1] は、生活の中にある日常音に着目し、人は音そのものではなく、音を生じさせた出来事を知覚していると論じた点で、出来事の知覚としての日常音を扱う新たな視点を提示した。

Gaver は、この点を説明するために、「音楽的聴取 (musical listening)」と「日常的聴取 (everyday listening)」を区別している。音楽的聴取とは、音の高さ、音の大きさ、音色といった音の聴覚的属性そのものに関心を向ける聴取の態度である。一方、日常的聴取とは、音そのものではなく、その音を生じさせた出来事や環境に関心を向ける聴取の態度である。この区別の本質は、音の種類ではなく経験の様式にあり、同一の音であっても、どのような態度で聴取されるかによって、聴者にもたらされる経験は異なる。また、これまでの音響学的研究は音楽音を中心に発展してきた一方で、人の日常的な聴取経験の多くは、むしろ日常的聴取に属するものとされる。

Gaver は、音が物理的な出来事にとどまるものではなく、それが人の経験として意味を持つ形で知覚される過程を述べている。すなわち、音は出来事そのものではなく出来事の結果であり、聴取とは、音を分析することではなく、音を通して出来事の知覚が時間の中で立ち上がっていく様相を経験することである。こうした聴取の態度の違いを踏まえた上で、Gaver は、音が物理的な出来事にとどまるものではなく、それが人の経験として意味を持つ形で知覚される過程を述べている。

Gaver は、歯車の音を例に、音を生じさせた物質的な出来事から直接生じる音と、周囲の環境との相互作用によって生じる音という2つの側面を用いて、物理的な音を通して出来事が時間的に展開していく様相を説明している。歯車が互いに噛み合う際に生じる音は、相互作用の力やその持続時間、力の伝わり方の時間的変化に加え、歯車そのものの大きさ、形、素材、表面の質感といった物質的特性によって変化する。また、このようにして生じた音は、環境内の壁や床などの他の物体との反射を通じて人の耳に届くため、出来事が起きる環境によってもその属性が変化する。人は、このように出来事と環境の相互作用を通じて生じた音を、出来事の結果として経験するのである。

環境内の特定の位置において生じる出来事や条件の相互作用に関する情報は、音を通して知覚される。Gaver は、このように音を通して知覚される情報を、音を生じさせた出来事 (source)、その位置 (location)、および出来事が生

じる空間的環境 (environment) という3つの観点から整理している。まず source とは、音を生じさせた物質的な出来事や相互作用を指す。次に location は、音を生じさせた出来事と聴取者との空間的關係に関わる情報である。さらに environment は、音が鳴っている空間の広がりや性質に関する情報である。

以上のように、Gaver (1993) は、音を単なる感覚刺激としてではなく、音を生じさせた出来事に関する情報を伝えるものとして捉える立場を提示している。この視点は、視覚や言語を用いず、音のみを用いて出来事や状況を伝える可能性を理論的に裏付けるものである。

3. 作品制作の環境と手法

本章では、本研究における作品制作の環境と手法について整理する。

具体的には、作品制作に用いたソフトウェアやデータ形式、および音声素材の扱い方について述べる。

3.1 作品制作の環境

本節では、本研究における作品制作の環境について述べる。

具体的には、使用した DAW ソフトウェア、MIDI データを中心とした制作方法、およびサンプリングによる音声素材の利用について整理し、音のみを用いた物語作品を制作するための前提条件について解説する。

3.1.1 使用した DAW ソフトウェア

本研究では、作品制作にあたり、DAW (Digital Audio Workstation) ソフトである Logic Pro を使用した。

Logic Pro は、macOS 環境において標準的に利用可能なソフトであり、作品制作に必要なエフェクトや、音声素材を取り扱うためのサンプリング関連のプラグインがあらかじめ内蔵されている。

また、ピッチやベロシティの制御といった基本的な MIDI 編集機能を備えており、本研究で扱うような音による物語作品の制作に適している。

なお、本研究では Logic Pro を用いたが、同様に MIDI 編集機能とリバーブをはじめとしたエフェクト処理、および音声素材のサンプリングが可能な環境が整っていれば、他の DAW ソフトを用いても同種の作品制作は可能である。

3.1.2 MIDI データを中心とした制作方法

本研究における作品は、主に MIDI (Musical Instrument Digital Interface) データを用いて制作している。

MIDI とは、音声そのものを記録する形式ではなく、音源を演奏する際のピッチ (音の高さ)、ベロシティ (音の強さ)、デュレーション (音の持続時間) などの演奏情報を記録したデジタルデータである。

この形式を用いることで、サンプリングした音声素材の演奏における各演奏情報を個別に操作することが可能となる。

一方で、雨や風といった環境音については、演奏情報の調整を行う必要がない場合も多いため、MIDI による制御を行わず、音声素材をオーディオデータとしてそのまま配置している。

本研究では、これらの MIDI パラメータを、登場キャラクターの鳴き声や身体動作、および出来事の推移を表現するための手段として用いている。

3.1.3 サンプリングによる音声素材の利用

本研究では、作品制作にあたり、サンプリングの手法を用いている。

本研究におけるサンプリングとは、既存の音声素材を取り込み、編集や配置を行うことで、作品の構成要素として再利用する手法を指す。

本作品の制作においては、音声を新たに録音するのではなく、主にフリー音源配布サイトで提供されている音声素材を使用しており、これらを MIDI データまたはオーディオデータとして、音の役割に応じて使い分けながら構成している。

本研究における作品制作で利用したフリー音源配布サイトを、以下に示す。

- (1) 効果音ラボ (<https://soundeffect-lab.info/>)
- (2) Pixabay (<https://pixabay.com/music/>)

3.2 作品制作の手法

本節では、本研究における作品制作の具体的な手法について述べる。

具体的には、物語作品をどのような単位で構成しているか、音声素材をどのように読み込むか、そしてそれらを用いてどのように表現上の工夫を行っているかについて述べる。なお、実際に作品中で行った具体的な工夫の内容については、次章において、個別のリージョンごとに詳しく述べる。

3.2.1 リージョンによる作品構成の整理

本研究で対象とする物語作品は、連続した音の流れによって構成されているが、それは単一の音の連なりではなく、複数のイベントが連続することで物語として形成されている。このイベントに当たるのが、リージョンである。

リージョンとは、MIDI データやオーディオデータをブロックとしてまとめた音のまとまりであり、時間軸上に配置されることで、物語を構成する出来事の単位として扱うことができる (図 1 参照)。

本研究では、リージョンを物語の構成単位として設定している。次小節以降では、リージョン内部において、音声



図 1: 図 1. DAW 上に配置されたリージョンの例 (赤丸で囲った部分)

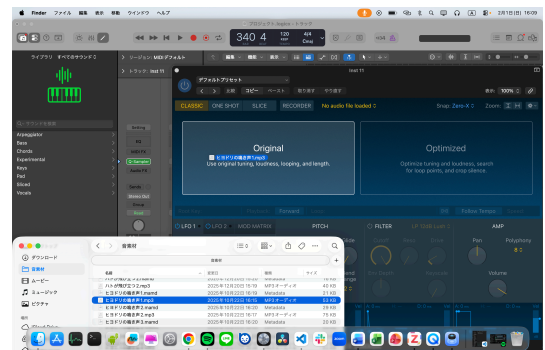


図 2: 図 2. Quick Sampler での音声素材の読み込み

素材をどのように用い、物語の具体的な出来事や展開を構成しているかについて述べる。

3.2.2 Quick Sampler の活用

本研究における作品制作では、サンプリング機能を使用して各イベントの音声を作成するが、本小節では、サンプリングの手順について解説する。

各トラックで「Quick Sampler」を起動した後、音声素材のファイルをドラッグし、これをプラグインの画面上にドロップすることで、音声素材を読み込ませることができる (図 2 参照)。

Quick Sampler では、音声素材の読み込み時に、もとのピッチや音量設定を保持する Original と、それらの最適化を自動的に行う Optimized を選択することができる。本研究では、音声素材の原音のピッチの基準を一貫して C3 として扱うため、音声素材の読み込みには Original を用いている。

音声素材のファイルを読み込むと、プラグインの画面上にその音声素材の波形が表示される。この画面上では、音声素材のうち、MIDI データまたはオーディオデータとして再生に用いる部分を設定することができる (図 3 参照)。なお、Quick Sampler には、本研究で示したものの以外にもさまざまな機能が備わっているが、本研究では、作品制作に必要な基本的な機能に絞って使用している。

本小節では、Quick Sampler を用いたサンプリング機能



図 3: 図 3. 音声素材の再生に用いる部分の設定 (赤丸で示した操作部)

の活用方法について述べた。次小節では、これらの音声素材を、MIDI データまたはオーディオデータとしてどのように扱い、作品内で活用しているかについて述べる。

3.2.3 MIDI データを中心とした音声素材の活用

本研究では、サンプリングした音声素材を、MIDI データまたはオーディオデータとして配置している。登場キャラクターの鳴き声や効果音などを、ピッチやベロシティといった演奏情報の制御を通じて表現する場合には、音声素材を MIDI データとして扱っている。一方で、環境音を配置する場合など、演奏情報を個別に制御する必要のない音声素材については、オーディオデータとして配置している。なお、オーディオデータとして配置した音声素材についてもボリュームやエフェクトの設定は行っているが、本小節では、オーディオデータ特有の制御や編集方法について詳細に扱うことはせず、演奏情報の制御を通じた表現が可能な MIDI データを扱う際の工夫を中心に論じる。

以下では、演奏情報の制御を通じて物語内のイベントを能動的に表現する場面において、サンプリングした音声素材の活用方法について、心理的側面・物理的側面の 2 つの観点から、表現上の効果に着目して述べる。

物語の心理的な描写を表現する場面では、ピッチやタイミングの制御を通じて、態度の違いを聴覚的に示している。ピッチを高く設定することで、肯定的な反応として知覚されやすい場合がある一方で、場面によっては戸惑いや緊張を含んだ反応として受け取られることもある。逆に、ピッチを低く設定することで、落ち着きや警戒といった態度が示唆されやすい。また、音と音の間にわずかな時間を挟むことで、反射的ではない応答や、思考の過程を想起させる効果を持たせている。

物語の物理的な動作を描写する場面では、ベロシティやピッチといった演奏情報の制御に加え、ボリュームの調整やエフェクトの付与を通じて、動作の質や音響的な環境を聴覚的に示している。ベロシティの違いによって、登場

キャラクターの動作の大きさや力強さの差を表現するとともに、ピッチの設定によって、動作の軽快さや重厚さの度合いを表現している。また、音声素材へのリバーブの付加やボリューム・ベロシティの調整によって、その登場キャラクターや現象との距離感を聴者に知覚させることができる。

本章では、作品制作における環境および制作の手法について整理した。次章では、本章で示した制作環境と手法を前提として、実際に著者が作成した作品中のイベントを取り上げながら、音による物語制作がどのように行われているかについて、具体的な制作過程を通して述べる。

4. 作品の解説

作品タイトル：「日暮ときこそ耳を澄まして：「Echo」～音だけの動物物語～」

本章では、本研究で制作した音のみを用いた動物物語作品について詳述する。具体的には、作品の構成要素である各リージョンごとに、使用した音声素材やその配置方法、および表現上の工夫について整理し、作品全体の内容を解説する。

本作品では、全 149 個の音響イベントを用いて物語を構成している。本文では、物語の転換点や知覚上重要なイベントを中心に取り上げ、個別の音響操作とその知覚的效果について論じる。すべての音響イベントの一覧と詳細な設定については、付録??に示す。

4.1 あらすじ

本作品は、嵐の中で墜落した一羽のハチドリが、仲間のもとへ戻ろうと奮闘する様子を描いた音のみを用いた動物物語である。

物語は、全 3 場面で構成されている。第 1 場面では、嵐の中でハチドリの群れが騒ぐ様子と、主人公であるハチドリが墜落するまでの過程が描かれる。第 2 場面では、地上に墜落した主人公がウサギに助けられ、巣穴へ運ばれる様子が描かれる。第 3 場面では、巣穴の中で雨音を聴きながら回復する主人公の様子が描かれる。

4.2 登場キャラクター

表 1 に、本作品に登場するキャラクターの一覧を示す。

5. 実演

6. 考察

7. 終わりに

表 1: 登場キャラクター一覧

ID	キャラクター	種別	初出イベント ID	役柄	初出時の状況
C1	ハチドリ (主人公)	鳥	8	物語の中心。墜落→回復→他者との関係を通じた心理変化	主人公中心視点に切り替わった直後の鳴き声。ドライ音質で自己存在を明示
C2	ハチドリの群れ (仲間)	鳥 (複数)	2-6	世界観・混沌状況の提示、主人公の孤立の対照	嵐の中で騒ぐ群れの鳴き声 (俯瞰視点・リバーブ付き)
C3	ウサギ	哺乳類	18-19	主人公の救助者・同行者・安定した判断主体	足音のみで接近 (正体不明の存在として提示)
C4	シカ	哺乳類	60	導き手 (川への案内)、状況転換の触媒	接近する大型動物の足音 (主体未確定)
C5	サル	哺乳類	117	誤解→理解という印象転換を担う存在	草の揺れによる存在予兆 (正体未確定・警戒対象)

付録 A：音響イベント一覧（Event 1-149 全網羅表）

表 2: 音響イベント全一覧（Event 1-149）

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
1	第 1 場面	環境音	環境	雷雨	持続（背景）	墜落直前の嵐を提示し、切迫感と場面の一貫性を支える
2	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 A）	重ね＋リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
3	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 B）	重ね＋リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
4	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 C）	重ね＋リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
5	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 D）	重ね＋リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
6	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 E）	重ね＋リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
7	第 1 場面	環境音	環境（主人公近傍）	風切り（明瞭な風）	追加レイヤ／近接感強調	主人公視点への切替を示し、身体的近接感を提示
8	第 1 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（上昇要素）	ドライ（リバーブなし）	主人公が仲間を呼ぶ／不安・疑問のニュアンスを提示
9	第 1 場面	鳴き声	仲間ハチドリ	ハチドリ鳴き声（落ち着き）	リバーブ付加	仲間が一定距離にいることを示し、頼りとなる存在を提示
10	第 1 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（切迫）	強め素材選択	緊急性・高揚を示し、次の急行動への予兆
11	第 1 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	突風／体勢転換の風切り	瞬間的・勢い強調	全力飛行への移行点を示し、運動の急変を強調
12	第 1 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	急加速の風切り（別素材）	重ね配置＋音量－28 → －6 dB ランプ	速度上昇と衝突の迫りを音量変化で表現し緊迫感を増幅
13	第 1 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（更に切迫）	素材選択（切迫強）	焦燥・危機感の増大を示し、緊張を上積み
14	第 1 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	衝突音	リバーブ付加	視覚なしで衝突を明確化し、衝撃の大きさと余韻を強調
15	第 1 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	墜落時の鳴き声	同一素材反復＋ベロシティ 128 → … → 1	疑似ディレイで墜落の時間的引き伸ばしと注意喚起を行う
16	第 1 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	着地衝突音	音量－1.6dB（抑制）	致命的でない着地／衝撃緩和を示す
17	第 2 場面	環境音	環境	雨（雷なし）	素材選択（雫明瞭）	地上にいる状況を示しつつ、不安が残る環境を提示
18	第 2 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期＋ベロシティ上昇（接近）	跳ね移動の着地（硬め）成分を表現し、接近を提示
19	第 2 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	タイミング同期＋ベロシティ上昇（接近）	跳ね移動の草揺れ成分を表現し、接近を提示

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
20	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（短間隔反復）	反復配置	敵意でなく様子見の存在であることを直感的に示す
21	第 2 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	ノート極短＋ピッチ上行（驚き）／下行（落胆）	起き上がり→倒れ込みの反応と心理（驚き／疲弊）を示す
22	第 2 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	草むらを歩く	鳴き声と同時再生	鳴き声だけでは不足する身体動作（起きる／倒れる）を補完
23	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	予兆として配置	主人公を運ぶ行動に入る前触れを示す
24	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G2 → G3（溜め→掛け声）	持ち上げ動作の力の込め方を聴覚的に示す
25	第 2 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	極短ノート＋C3 → A3（上行）	ウサギの行動への驚きを疑問調の上昇で提示
26	第 2 場面	効果音	ウサギ	手で穴を掘る 1	二段階音を動作に対応	主人公を乗せて持ち上げる身体動作を直感的に強調
27	第 2 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期＋ベロシティ下降（遠ざかり）	去っていく跳ね移動の着地成分を表現し距離感を提示
28	第 2 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	タイミング同期＋ベロシティ下降（遠ざかり）	去っていく跳ね移動の草揺れ成分を表現し距離感を提示
29	第 3 場面	環境音	環境（巣穴外）	街の小雨	強めリバーブ付加	雨が遮蔽された空間から間接的に聴こえる距離・空間を表現
30	第 3 場面	環境音	環境（巣穴内）	下水道（滴り）	素材選択	巣穴内部の水滴環境を示し、屋外雨と質感を分ける
31	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	極短ノート＋A2 → B3	目覚めの戸惑いと状況把握できない反応を示す
32	第 3 場面	効果音	ウサギ	rabbit-eating	同時配置	落ち着いたウサギを提示し、主人公の戸惑いと対照を作る
33	第 3 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	草むらを歩く	同時配置	起き上がり動作を補完し、身体状態を明示
34	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	区切りとして配置	食事終了と次行動への予兆を示す
35	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B2 → F3（溜め→掛け声）	食べ物を転がす動作の意図と力点を示す
36	第 3 場面	効果音	ウサギ（行為）	ピリヤードでポケットする 1	素材転用	硬質な食べ物が転がる音を代替し、硬さも示す
37	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	F2 → C # 2 → A2（下げて上げる）	思考の揺らぎを含む戸惑いを表現
38	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	短く単一音	落ち着いた返答で主人公と対照を作る
39	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	B2 → F2（下降）	暫定的理解＋戸惑い残存を下降で表現

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
40	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	D3（高め）	肯定的態度で「食べてよい」を許可する役割
41	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	短い単音	次の咀嚼音の主体が主人公であることを予告
42	第 3 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	ガムを噛む	不規則配置	自然な咀嚼のリズムを作り，摂食を明示
43	第 3 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	飲む	直後配置	飲み込み動作の完了を示す
44	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	F3 → E3 → D2 → C3	食後の疲弊を残しつつ動作完了を示し，後続への連続性を確保
45	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F3（高め）	食事成功への喜び／肯定を示す
46	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	C3 → A3（瞬間）	突発刺激への反射的動揺を示し，第 1 場面を想起
47	第 3 場面	環境音	環境	落雷	同時配置	雷が動揺の原因であることを明確化
48	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声(短)	短音	動揺後の一時的収束（完全な落ち着きではない）
49	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F2（低め）	心配・落ち着いた態度を低ピッチで表現
50	第 3 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	A2 → C2（瞬間）	疲弊の再提示と落雷後の緊張余韻を形成
51	第 4 場面	環境音	環境	スズメの鳴き声	環境扱い＋リバーブ付加	翌朝の平穏を提示し，雨との対比で転換を作る
52	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	足音と同時	移動主体がウサギであることを示す
53	第 4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期（一定）	跳ね移動の着地成分を表現（距離変化なし）
54	第 4 場面	足音	ウサギ	草むらるを歩く	タイミング同期（一定）	跳ね移動の草揺れ成分を表現（距離変化なし）
55	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	B2 長め→間→G2	落ち着いた声掛けで回復を示し，主人公の存在を明示
56	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	D2	主人公への肯定的返答を示す
57	第 4 場面	効果音	環境	風に揺れる草木 2	素材提示（強め）	新たな気配（シカ出現）への前触れを作る
58	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	F2 → C # 2 → A2	気配への戸惑い（立ち止まり→反応）を表現
59	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F3（単調）	注意を向けつつ落ち着いた態度の一貫性を保つ
60	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	ピッチ C # 2 ＋音量－20 →－2.1 dB ランプ	大型動物の接近を代替素材で表現し距離変化を提示
61	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	素材提示	足音の主体がシカであることを確定させる
62	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	A2 → F3（最初長め）	突然の存在への困惑を示しつつ落ち着きも保持
63	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（別箇所）	素材箇所変更	次の接近（64）の合図として主体を予告

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
64	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	ピッチ C # 2 + 音量 - 2.1 →+6 dB ランプ	さらに近づく接近を音量で強調し速度低下も示す
65	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声(短)	素材内ピッチ変化利用	驚きはあるが過度ではない反応を単調回避しつつ提示
66	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	E3（やや高め）	落ち着きつつ状況把握できない様子を示す
67	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（高→低）	素材選択	嗅がれる驚きを過度な動揺なしで表現
68	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B2	動揺は抑えつつ身構える反応を示す
69	第 4 場面	効果音	シカ（代替）	イノシシが鼻をフンフン	C3→間→A2(後半低ピッチ)	嗅ぎ取り動作を代替素材で表現し慎重な再確認も示す
70	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（同ピッチ）	ペロシティ 117	緊張を緩め、危険でない存在として印象を誘導
71	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	A3	警戒がわずかに和らいだ反応を示す
72	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	ピッチ C # 2 + 音量+6 → - 2dB	道案内として先行し遠ざかる距離変化を表現
73	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	歩行後に間を空けて配置	立ち止まり呼びかけ（ついて来い）の表現
74	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F2 → E3（極短）	即時的戸惑いを短音と音高変化で表現
75	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声(短)	A2 → F # 3（瞬間）	ウサギに同調した戸惑い（強い動揺には至らない）
76	第 4 場面	環境音	環境	風に揺れる草木 1	持続配置	沈黙区間を無音にせず場の空気感を保持
77	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	ピッチ E3	敵意のなさを高めのピッチで示す
78	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	ピッチ E3	納得・理解を示し、移動開始（79/80）の前触れ
79	第 4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	4 歩で一旦停止（タイミング設計）	追従関係（距離を保ってついて行く）を時間構造で表現
80	第 4 場面	足音	ウサギ	草むら进行く	4 歩で一旦停止（タイミング設計）	追従関係（距離を保ってついて行く）を時間構造で表現
81	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（息部）	A2 → E3(息のみ提示)	疑問でなく合図として鳴き声の単調さ回避を図る
82	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	ピッチ C # 2 (一定音量)	ウサギに合わせて再出発し共同行動への移行を示す
83	第 4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	シカ停止後も約 2 秒継続+終盤ペロシティ上昇	ウサギが遅れて到着し、川への到達を強調
84	第 4 場面	足音	ウサギ	草むら进行く	シカ停止後も約 2 秒継続+終盤ペロシティ上昇	ウサギが遅れて到着し、川への到達を強調

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
85	第 4 場面	環境音	環境	風に揺れる草木 1	持続（背景）	移動の場面を背景化し、自然環境の俯瞰感を作る
86	第 4 場面	環境音	環境	サンコクチョウのさえずり	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与与
87	第 4 場面	環境音	環境	オオルリのさえずり 1	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与与
88	第 4 場面	環境音	環境	トンビの鳴き声	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与与
89	第 4 場面	環境音	環境	川	音量無音→- 8.0 dB（約 14 秒ランプ）	川への接近を音量増加で表現
90	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G2 →（2 秒）→ D3	到達の納得・達成感を疑問と区別して提示し場面転換を示す
91	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	（75 の流用）ハチドリ鳴き声	流用	ウサギと対照的に疑問を残し、後続の態度差の導入
92	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	合図として配置	自ら水を飲む行動と同様行動の促しを示す
93	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	短距離（2 歩分）・一定音量	水面までの近距離移動を示す
94	第 4 場面	効果音	シカ（代替）	dog-drinking-water-5	ピッチ C3 → A2	シカの飲水を代替し、大型感を低ピッチで補う
95	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	ピッチ E3 + 動作後 1 秒	飲水終了の区切りと肯定的呼びかけを示す
96	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（3 連）	連続発声 + ピッチ E3	一時的な場の和らぎ／肯定的受容を示す（判断確定ではない）
97	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	（90 の流用）ウサギ鳴き声	流用	早い受容と行動移行の性格を補強
98	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	ピッチ C3（原音）	感情でなく意思決定（次行動）を示し主体予告も担う
99	第 4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	短距離（3 歩分）	水面までの近距離移動を示す
100	第 4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	短距離（3 歩分）	水面までの近距離移動を示す
101	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	ピッチ G # 2	飲水直前の準備完了・ためらいの少なさを示す
102	第 4 場面	効果音	ウサギ	dog-drinking	ピッチ D # 4	小型動物として軽い飲水音を提示
103	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（2 連）	ピッチ D3	動作完了後の収束と満足・納得を表現
104	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	（24 基調）ウサギ鳴き声	G2 のみ（溜め）	主人公を下ろす動作の前の溜め／力の小ささを示す
105	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	C3 短音	予測可能化した状況（驚きではない）を示す
106	第 4 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	草むらを歩く	ピッチ A2（芝生レイヤなし）	衝撃を抑えた下ろし方／柔らかい接地を表現
107	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	A2 → E3（2 音目長め）	意図未理解の疑問を示しつつ戸惑いは小さい

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
108	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声 (2 連)	ピッチ E3	前向きな声掛けで行動を促す
109	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	A3 → G3（短下降）	上昇を使わず戸惑いを示す（高域内下降でニュアンス付け）
110	第 4 場面	足音	主人公（ハチドリ）	革靴で歩く	ピッチ E3	物理再現より理解容易性を優先し、移動動作を明示
111	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声 (短)	短音	思考の後に行動へ踏み出す判断成立を示す
112	第 4 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	dog-drinking	ピッチ F # 4 + 間隔配置	小型ゆえ高ピッチ化し、慎重に飲む（間を取る）態度を表現
113	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声	D4 → C4 → B3 → A3（下降）	飲水後の安堵感を段階下降で提示
114	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	（108 基調）ウサギ鳴き声	ピッチ E3 → D # 3（半音下げ）	働きかけから受容・納得へ印象を微調整
115	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	ピッチ B2	周囲環境への反応として、低トーンで場面の気配を変える
116	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	1 歩分のみ	移動ではなくとっさの反応を示し、予兆として機能
117	第 4 場面	効果音	環境	風に揺れる草木 2（流用）	流用（強調）	新たな存在（サル）出現の前触れを具体化
118	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（上昇）	ピッチ F3	これまでより強い動揺を上昇要素で表現
119	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	極短・ピッチ F3	動揺より警戒として制御された反応を対照的に提示
120	第 4 場面	効果音	サル	草むらを歩く（流用）	5 つの異なるピッチを同時再生	大型動物の飛び出しを音響密度で表現しダイナミクスを強調
121	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey	リバーブ付加	距離・不確定な音像を作り、警戒対象として提示
122	第 4 場面	効果音	サル	芝生の上を歩く（流用）	瞬間再生 + リバーブ付加（約 3 秒遅れ）	着地の衝撃と規模感を補完し存在感を強調
123	第 4 場面	効果音	サル	草むらを走る	音量 - 17.4 → +3.5 dB ランプ	急接近を運動量の大きい素材と音量増加で表現
124	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（2 段）	素材内で 2 回目高ピッチ	警戒のためらい→強い動揺への移行を示す
125	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（別素材）	素材変更	穏やかな発声で警戒対象とは異なる印象へ転換を作る
126	第 4 場面	効果音	サル	芝生の上を歩く（流用）	瞬間再生（リバーブなし）	走行停止の反動（遅れて接地）を示し近接を明示
127	第 4 場面	足音	サル	芝生の上を歩く	音量 - 8.3 → 0 dB ランプ	さらに接近する歩行を音量で表現
128	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（弱→強× 2）	ピッチ E3	警戒継続を注意喚起的な音型で強調

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
129	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	ピッチ C2	落ち着きを保った警戒を低ピッチで提示
130	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey (121 の素材)	リバーブなし + ピッチ D3	近接かつ肯定的態度を示し印象転換を補強
131	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（2 連）	ピッチ G2 + 間を置く	反射でなく思考的応答であることを時間構造で示す
132	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（軽快箇所）	ピッチ D3	友好的態度を示し、印象の断絶を緩和して連続性を確保
133	第 4 場面	効果音	サル	衣擦れ 1	動作に同時付加	草を渡す腕の動作を直感的に補完
134	第 4 場面	効果音	サル	collapsing-in-grass	ピッチ E3	差し出された物が草であることと適度な質量感を提示
135	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	（128 と同箇所）ハチドリ鳴き声	2 回目開始で途中停止	発声の未完結で判断停止＝困惑を聴覚的に表す
136	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey (132 と同箇所)	ピッチ E3	意図伝達を強める積極的呼びかけを表現
137	第 4 場面	効果音	サル	衣擦れ 1	ピッチ D # 3	ジェスチャーとしての腕振りを活発・軽快に示す
138	第 4 場面	効果音	サル	collapsing-in-grass	ピッチ G # 3	草の音を軽快化し、活発なジェスチャーの結果を補完
139	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（短 × 2）	2 連 + ピッチ B3	慎重さを残した構え（行動前）を示す
140	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	（139 と同素材）ハチドリ鳴き声	ピッチ C4	心理表現と区別し、動作に伴う掛け声として提示
141	第 4 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	collapsing-in-grass（流用）	D4 を 0.5 秒 → F4 短音	保持 → 引き離しの受け取り完了動作を音で表現
142	第 4 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	リンゴをかじる（代替）	間隔配置（3 秒 → 2 秒）	葉の咀嚼を代替し、慎重に緊張が解ける過程を示す
143	第 4 場面	効果音	主人公（ハチドリ）	飲む	直後配置	摂食の確定（飲み込み）として出来事を確定させる
144	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（上昇）	A3 → D4（上昇反復）	行為完了後の安堵・満足を余韻として提示
145	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey (132/136 同系)	ピッチ C4	意図達成への肯定を高ピッチで明確化
146	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	ピッチ B3	サルに続く肯定反応としてまとまりを作る
147	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	1 歩分のみ	次の鳴き声の主体がシカであることを予告（識別補助）
148	第 4 場面	鳴き声	シカ	（95 の流用）baby-deer-calling-mama	流用 + ピッチ E3	穏やかな肯定でキャラ差（抑制的反応）を表現
149	第 4 場面	鳴き声	主人公（ハチドリ）	ハチドリ鳴き声（弱 → 強）	A3 短音 + A3（2 回目まで）	弱い発声を基準化し強い発声を際立たせ、場面の締めとして元気を提示

参考文献

- [1] Gaver, W. W.: What in the World Do We Hear?: An Ecological Approach to Auditory Event Perception, *Ecological Psychology*, Vol. 5, No. 1, pp. 1–29 (1993).